

DESCRIÇÃO

• Tubos e conexões de PVC rígido, linha infraestrutura, cor ocre, de parede maciça, com junta elástica integrada, para uso em ramais enterrados, conforme NBR 7362-1 e NBR 7362-2:

- Temperatura do fluido: máximo 40°C;
- Classe de rigidez: mínimo 2.500 Pa (até DN200).
- Diâmetro nominal: DN100, DN150.
- Marcação indelével:
 - » Nome ou marca do fabricante;
 - » Sigla PVC e DN (diâmetro nominal);
 - » Dizeres: ESGOTO;
 - » Classe de rigidez;
 - » Código de rastreabilidade;
 - » NBR 7362.

• Pasta lubrificante.

Protótipo comercial

- Linha infraestrutura (NBR 7362):
 - AMANCO, ASPERBRAS, BRP, CORR PLASTIK, MULTILIT, PEVESUL e TIGRE.

APLICAÇÃO

- Nos ramais dos sistemas de drenagem subterrânea.

EXECUÇÃO

- Na armazenagem, os tubos devem ser guardados sempre na posição horizontal e as conexões dentro de sacos ou caixas, em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol.
- A tubulação deve ser montada sobre a vala, conforme indicado em projeto.
- As escavações das valas devem ser executadas com os preceitos da boa técnica, com segurança, utilizando escoramento sempre que necessário.
- O fundo da vala deve ser regular e uniforme, isento de saliências reentrâncias, obedecendo a declividade de projeto.
- As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com material adequado e devidamente compactado, para o perfeito e contínuo apoio da tubulação.
- Durante o assentamento da tubulação, os máximos cuidados devem ser adotados para evitar entrada de água que possa causar solapamento na vala aberta.
- Para o acoplamento dos tubos e conexões através de junta elástica integrada, os seguintes procedimentos devem ser adotados:
 - Limpar as pontas, as bolsas e os anéis dos tubos e conexões;
 - Aplicar pasta lubrificante especial (não devem ser usados óleos ou graxas, que podem atacar o anel de borracha);
 - Após a introdução da ponta do tubo até o fundo da bolsa, este deve ser recuado 5 mm (em tubulações embutidas), usando-se como referência a marcação previamente feita, criando-se uma folga para a dilatação e a movimentação da junta;
 - Nas conexões, as pontas devem ser introduzidas até o fundo da bolsa.
- Para desvios ou pequenos ajustes, devem ser empregadas as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos.
- Devem ser realizados testes de estanqueidade em toda instalação, antes do reaterro ou revestimento final.
- Os testes devem ser realizados por trechos, entre duas caixas de inspeção.
- A extremidade inferior da tubulação deve ser vedada com tampão que garanta a estanqueidade.
- A tubulação a ser testada deve ser preenchida com água até atingir o nível previsto, cuidando-se para que o ar seja completamente expelido.

- Aguardar por tempo mínimo de 15 minutos e observar se não há variação no nível da água. A variação no nível da água acusa vazamento e o trecho deve ser refeito.
- O reaterro deve ser efetuado considerando três zonas:
 - Reaterro lateral (entre o fundo da vala até a geratriz superior da tubulação): deve ser feito em camadas inferiores a 10cm, cuidando-se para que a tubulação apoie-se total e continuamente no fundo da vala, com um berço bem executado nas laterais;
 - Reaterro superior (zona com 30cm de altura a partir da geratriz superior da tubulação): deve ser feito com camadas de 10 a 15cm de espessura, compactando-se apenas nas faixas laterais, tangentes à tubulação. Para evitar deformações na tubulação, a faixa diretamente acima da tubulação não deve ser compactada.
 - Reaterro final: deve ser feito em camadas, compactadas, sucessivas, até alcançar o mesmo estado do terreno original, lateral à vala.

FICHAS DE REFERÊNCIA Catálogo de Serviços

Ficha	H4.04	Tubos e conexões de PVC rígido (esgoto)
Ficha	H5	Rede de águas pluviais

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- Conferir protótipo comercial.
- Verificar a uniformidade na cor e ausência de defeitos visíveis tais como: presença de corpos estranhos, trincas, bolhas, rachaduras, etc.
- A Fiscalização deve acompanhar a realização dos testes de estanqueidade, conforme descrito acima.

SERVIÇOS

01.08	DRENAGEM DO TERRENO
01.08.014	TUBO PVC RÍGIDO COLETOR OCRE/JEI, DN 100, INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO
01.08.015	TUBO PVC RÍGIDO COLETOR OCRE/JEI, DN 150, INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- | | |
|-----------|-----------|
| 01.08.014 | 01.08.015 |
|-----------|-----------|
- Fornecimento e instalação dos tubos, inclusive conexões e pasta lubrificante, abertura e fechamento de rasgos, escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60cm.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- | | |
|-----------|-----------|
| 01.08.014 | 01.08.015 |
|-----------|-----------|
- m - pelo comprimento real.

NORMAS

- NBR 7362-1:2005 - Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 1: Requisitos para tubos de PVC com junta elástica.
- NBR 7362-2:1999 - Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com parede maciça.
- NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa
Drenagem

S2.04

Tubos e conexões de PVC rígido/junta elástica

Revisão	2
Data	30/04/15

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário